2025年真题卷

一：给出渐进符号 θ 的定义

f(n)=Θ(g(n))，当且仅当存在正常数c_1,c_2和n_0,使得对于所有$n \geq n_0$，

$$c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$$

大Θ极限判定法（标准模板）

若

$$\lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = L$$

其中 0<L<∞，则 f(n)=Θ(g(n))

二、使用此定理证明 $n^2 - 3n = \Theta(n^2)$

证明：

令

$$f(n) = n^2 - 3n, \quad g(n) = n^2$$

计算比值：

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{n^2 - 3n}{n^2} = 1 - \frac{3}{n}$$

求极限：

$$\lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \to \infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right) = 1$$

由于极限 $L = 1$ 是一个**正的有限常数**（即 $0 < 1 < \infty$），根据大Θ判定定理，立即得到：

$$f(n) = \Theta(g(n))$$

即：

$$n^2 - 3n = \Theta(n^2)$$

证毕。□

1. 大O（Big-O）—— 渐近上界

$$f(n) = O(g(n))$$

如果存在正常数 c 和 n_0，使得对所有 $n \geq n_0$：

$$0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n)$$

直观含义：$f(n)$ 的增长不超过 $g(n)$ 的常数倍。

---

2. 大Ω（Big-Omega）—— 渐近下界

$$f(n) = \Omega(g(n))$$

如果存在正常数 c 和 n_0，使得对所有 $n \geq n_0$：

$$0 \leq c \cdot g(n) \leq f(n)$$

直观含义：$f(n)$ 的增长不低于 $g(n)$ 的常数倍。

---

3. 大Θ（Big-Theta）—— 渐近紧确界

$$f(n) = \Theta(g(n))$$

如果存在正常数 c_1, c_2 和 n_0，使得对所有 $n \geq n_0$：

$$c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$$

直观含义：$f(n)$ 和 $g(n)$ 的增长速度相同（忽略常数因子）。

---

4. 小o（Little-o）—— 非渐近上界

$$f(n) = o(g(n))$$

如果对任意正常数 $c > 0$，都存在 n_0（依赖于 c），使得对所有 $n \geq n_0$：

$$0 \leq f(n) < c \cdot g(n)$$

等价地：

$$\lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

直观含义：$f(n)$ 的增长**严格小于** $g(n)$，即 $g(n)$ 比 $f(n)$ 增长得快得多。

---

5. 小ω（Little-omega）—— 非渐近下界

$$f(n) = \omega(g(n))$$

如果对任意正常数 $c > 0$，都存在 n_0（依赖于 c），使得对所有 $n \geq n_0$：

$$0 \leq c \cdot g(n) < f(n)$$

等价地：

$$\lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$

直观含义：$f(n)$ 的增长**严格大于** $g(n)$，即 $f(n)$ 比 $g(n)$ 增长得快得多。

定理	极限条件	结论
大O比率定理	$\lim \frac{f}{g} = L$，且 $0 \leq L < \infty$	$f = O(g)$
大Ω比率定理	$\lim \frac{f}{g} = L$，且 $0 < L \leq \infty$	$f = \Omega(g)$
大Θ比率定理	$\lim \frac{f}{g} = L$，且 $0 < L < \infty$	$f = \Theta(g)$